ETAPA 3: PROJETO DE ARQUITETURA (TO-BE)

Empresa: VarejoTech | Versão: 1.0 (Proposta Aprovada) | Ambiente: Nuvem & On-Premise

1. VISÃO GERAL E CONTEXTO DO PROJETO

O presente documento especifica a **Etapa 3: Projeto da Arquitetura de Sistemas (TO-BE)** para a empresa **VarejoTech (ArchCorp)**, dando continuidade direta aos diagnósticos da *Etapa 1 (Análise do Cenário Atual)* e aos requisitos consolidados na *Etapa 2 (Levantamento de Requisitos)*. O objetivo central é eliminar o isolamento operacional entre o e-commerce e as lojas físicas, substituindo rotinas síncronas legadas e arquivos *batch* por uma **Arquitetura Orientada a Eventos (EDA)** integrada por APIs RESTful e um **API Gateway Central**.

> **Resumo da Transformação Arquitetural (AS-IS vs TO-BE):**
> • **AS-IS (Gargalos Atuais):** Processamento em lote noturno (FTP), exportações manuais de CSV, ausência de visão unificada do cliente, atualizações de estoque atrasadas em até 24h e risco contínuo de *overselling*.
> • **TO-BE (Solução Proposta):** Event Broker em tempo real (Kafka/RabbitMQ), Hub de Estoque com cache em memória (Redis), Serviço de Clientes 360º (CPF Único), e resiliência local nas lojas físicas (padrão *Offline-First*).

2. MODELO DA ARQUITETURA PROPOSTA (TO-BE)

A arquitetura TO-BE foi organizada em camadas bem definidas para garantir o desacoplamento, a escalabilidade e a interoperabilidade entre sistemas SaaS modernos e legados de *backoffice*:

Camada da Arquitetura	Componentes Principais	Tecnologia & Padrão de Integração
1. Canais & Consumidores (Frontend)	E-commerce SaaS (Nuvem), PDV Lojas Físicas, Portal Único do SAC	HTTPS / REST APIs / Sincronização Local (SQLite)
2. Borda & Segurança (Edge Layer)	API Gateway Central (Kong / AWS API Gateway)	OAuth2, mTLS, Rate Limiting, Roteamento & TLS Termination
3. Microsserviços Corporativos	Serviço de Clientes 360º, Catálogo & Preços, Inventory Hub, Integração Financeira	Containers Docker/K8s, APIs RESTful, Cache Redis em Memória
4. Barramento & Mensageria	Event Broker Central (Tópicos: PedidoCriado, EstoqueAtualizado, ClienteUnificado)	Apache Kafka / RabbitMQ (Comunicação Assíncrona Pub/Sub)
5. Sistemas Legados & Backoffice	WMS Armazém (CD) e ERP Monolítico Backoffice	Adaptadores REST Wrapper e Event Consumers dedicados

3. COMPONENTES, SERVIÇOS E ESTRUTURA DE DADOS

Componente / Serviço	Tecnologia Proposta	Papel e Responsabilidade na Arquitetura TO-BE
API Gateway Central	Kong / AWS API Gateway	Ponto único de entrada, segurança, limitação de taxa e roteamento de APIs síncronas.
Serviço de Clientes (360º)	Microsserviço (Node.js/Java)	Consolidação de cadastro único por CPF, eliminando registros duplicados (RF-01).
Hub de Estoque (Inventory Hub)	Microsserviço + Redis Cache	Gestão unificada de saldos físico/digital com bloqueio instantâneo contra *overselling* (RF-02).
Barramento de Eventos	Apache Kafka / RabbitMQ	Transporte assíncrono de mensagens desacoplado e tolerante a falhas entre serviços (RNF-01).
Banco Operacional Central	PostgreSQL Relacional	Armazenamento relacional persistente com suporte ACID para clientes e histórico de pedidos.
Banco de Borda (PDV)	SQLite / Local Cache	Garante operação contínua do PDV nas lojas físicas durante quedas de conexão (RNF-01).
Adaptador de ERP Legado	REST API Wrapper / Worker	Envelopamento do ERP antigo para recepção de vendas e automação fiscal/contábil (RF-03).

4. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO E FRONTEIRAS (CLOUD VS. ON-PREMISE)

A. Comunicação Síncrona vs. Assíncrona:

• **Comunicação Síncrona (REST / JSON via HTTPS):** Utilizada em operações que exigem resposta imediata ao usuário, tais como consulta de CPF no PDV, autenticação de usuários e checagem de preços.
• **Comunicação Assíncrona (Event-Driven / Pub-Sub):** Utilizada na propagação de estados do negócio (ex: evento PedidoCriado). Garante que a indisponibilidade do ERP ou WMS não paralise as vendas no e-commerce ou nas lojas físicas.

B. Divisão de Ambientes e Segurança:

• **Ambiente Cloud (Nuvem Pública):** Hospeda o E-commerce SaaS, API Gateway, Microsserviços e o Event Broker.
• **Ambiente On-Premise / Edge (Local):** Abriga os PDVs das Lojas Físicas, o sistema WMS no CD e o ERP na Sede.
• **Segurança e Conectividade:** A comunicação entre a Nuvem e os ambientes locais é protegida por túneis VPN IPsec dedicados com autenticação mTLS e controle rígido no API Gateway.

5. FLUXO DETALHADO DE INFORMAÇÃO: CICLO DE VENDA OMNICHANNEL

O fluxo abaixo demonstra a execução ponta a ponta de uma venda omnichannel, evidenciando a eliminação de processos manuais:

Etapa	Ação no Fluxo de Negócio	Componentes Envolvidos	Mecanismo
1. Início	Consumidor efetua compra no E-commerce ou PDV da Loja Física.	E-commerce / PDV -> API Gateway	REST / HTTPS
2. Identificação	Validação do cliente e associação ao ID Único via CPF.	Serviço de Clientes (360º)	REST / SQL
3. Evento	Publicação do evento de venda realizada no barramento.	Event Broker (Kafka/RabbitMQ)	Async Pub/Sub
4. Estoque	Baixa e reserva instantânea do saldo no cache em memória.	Hub de Estoque (Redis)	Async Consumer
5. Expedição	Geração automática da ordem de separação e embalagem.	WMS Armazém (CD)	Async Consumer
6. Faturamento	Integração fiscal e lançamento contábil automático no mesmo dia (D-0).	Adaptador ERP Backoffice	REST Wrapper / Worker

6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS (ETAPA 2 x ETAPA 3)

ID Requisito	Descrição do Requisito (Etapa 2)	Mapeamento na Arquitetura TO-BE (Etapa 3)
RF-01	Unificação do Cadastro de Clientes (ID Único por CPF)	Serviço de Clientes (Visão 360º) integrado via API Gateway.
RF-02	Sincronização de Estoque Global em Tempo Real	Hub de Estoque com Cache Redis + Event Broker (Kafka).
RF-03	Automação da Integração Financeira e Fiscal	Adaptador API REST no ERP consumindo eventos de venda em D-0.
RF-04	Consulta Unificada de Pedidos para o SAC	Portal do SAC consumindo APIs centralizadas no API Gateway.
RNF-01	Alta Disponibilidade e Resiliência (High Availability)	Arquitetura Orientada a Eventos desacoplada + PDV com SQLite local.
RNF-02	Tempo de Resposta em Consultas < 200ms	Uso de Redis em memória para consultas de estoque e catálogo.
RNF-03	Segurança e Proteção de Dados (LGPD)	API Gateway com OAuth2, mTLS, TLS 1.3 e auditoria centralizada.

7. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS E PRÓXIMOS PASSOS

1. **Adoção da Arquitetura Orientada a Eventos (EDA):** A migração de integrações *batch* para mensagens assíncronas resolve o problema crítico de concorrência e indisponibilidade. Se o ERP entrar em manutenção, as vendas nas lojas e no e-commerce continuam normalmente e os eventos permanecem retidos na fila do barramento.
2. **Envelopamento por API Gateway:** Evita a substituição onerosa do ERP monolítico antigo, modernizando a comunicação por meio de adaptadores REST sem necessidade de reescrita total do sistema legado.
3. **Resiliência Offline-First nas Lojas Físicas:** Ao manter um banco local SQLite sincronizado no PDV, as filiais ganham autonomia total para vender e emitir cupons mesmo durante oscilações de rede.

> **Conclusão & Transição para a Etapa 4:**
> A arquitetura TO-BE aqui projetada elimina os gargalos operacionais mapeados na VarejoTech. Recomenda-se avançar para a **Etapa 4: Padrões e Estilos Arquiteturais** para detalhar formalmente os padrões de integração, padrões de resiliência (ex: *Circuit Breaker*, *Transactional Outbox*) e governança de APIs.